



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE
COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN
DE SISTEMAS
CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMA Y
COMPUTACIÓN HERRAMIENTA DE COMPUTACIÓN GRÁFICA**

Taller #6

**Título del Taller: Técnicas y herramientas
para gráficos 3D**

Integrantes:

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386

Moreno, Dereck 8-1004-1420

Campine, Kevin 8-1028-1050

Aparicio, Cristhofer 9-765-102

Chauhan, Gulam 8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo del trabajo fuimos construyendo el avión por partes, organizando cada componente en funciones diferentes para que el código fuera más fácil de entender y modificar. También se agregó una hélice animada, la cual gira constantemente mientras el programa se ejecuta. En este taller se presenta el proceso de elaboración de una imagen renderizada utilizando Blender como herramienta principal de modelado 3D. La escena desarrollada representa un espacio interior decorativo, donde se observa una lámpara encendida sobre una mesa de madera, acompañada de libros, un florero con ramas y un cuadro en la pared.

El propósito de esta actividad fue aplicar conocimientos básicos de creación de objetos, uso de materiales, configuración de luces y manejo de cámara para obtener una imagen con apariencia realista. Además, se buscó trabajar una composición visual equilibrada, utilizando colores cálidos y una iluminación suave que transmitiera una sensación de tranquilidad y comodidad.

A través de este ejercicio se pudo comprender la importancia de cada elemento dentro de una escena 3D, ya que no solo se trata de modelar objetos, sino también de organizar correctamente el espacio, aplicar texturas adecuadas y controlar la iluminación para lograr un render final más atractivo y profesional.

Paso a paso

Paso 1: Creación del espacio de trabajo

Primero se abrió Blender y se preparó la escena inicial eliminando los objetos que no eran necesarios. Luego se configuró el área de trabajo para comenzar a construir el entorno principal. Se creó una superficie plana que funcionaría como mesa y también se agregaron planos verticales para representar las paredes del fondo y del lateral. Esto permitió formar una esquina interior, similar a una habitación o escritorio decorativo.

Paso 2: Modelado de la mesa

Después se creó la mesa utilizando un cubo escalado de forma rectangular. A este objeto se le modificaron sus dimensiones para que tuviera una apariencia alargada y delgada, parecida a una superficie de madera. Posteriormente se le aplicó un material con textura o color marrón para simular madera. También se ajustó el brillo del material para que reflejara ligeramente la luz de la lámpara, pero sin verse demasiado artificial.

Paso 3: Creación de la lámpara

La lámpara fue el elemento principal de la escena. Para construirla se utilizaron varias formas básicas:

Primero se creó la base de la lámpara con un cilindro corto y ancho. Luego se agregó un cilindro delgado y alargado para formar el soporte vertical. Para la pantalla superior se utilizó una forma curva, similar a una media esfera o domo. Esta pieza se ajustó para que pareciera una pantalla de lámpara moderna.

A la pantalla se le aplicó un material claro, parecido a un tono beige o crema. En el soporte se utilizó un material metálico con un color dorado o bronce para darle un aspecto elegante. También se colocó una pequeña pieza en la parte superior de la lámpara como detalle decorativo.

Paso 4: Configuración de la luz de la lámpara

Para que la lámpara pareciera encendida, se agregó una fuente de luz dentro o debajo de la pantalla. Esta luz se configuró con un color cálido, similar al amarillo anaranjado, para crear una iluminación suave. Se ajustó la intensidad de la luz hasta lograr que iluminara la pared, la mesa y los objetos cercanos sin quemar la imagen.

La iluminación fue una parte importante del render, ya que permitió crear sombras suaves y dar una sensación más realista. También se buscó que la luz se expandiera principalmente hacia abajo y hacia la pared del fondo.

Paso 5: Modelado de los libros

En el lado izquierdo de la escena se colocaron varios libros como decoración. Para crearlos se utilizaron cubos delgados y alargados, escalados de manera vertical. Cada libro fue colocado uno al lado del otro, con diferentes tamaños y colores suaves para generar variedad visual.

Algunos libros se dejaron en posición vertical y otros se inclinaron ligeramente para que la composición se viera más natural. También se agregaron detalles simples en sus portadas o lomos para que no parecieran bloques vacíos.

Paso 6: Creación del florero y las ramas

Junto a los libros se agregó un florero pequeño. Este objeto se modeló utilizando una forma cilíndrica o curva, con un material oscuro y algo transparente, parecido al vidrio marrón. Para las ramas se usaron líneas o cilindros delgados, y para las hojas se utilizaron pequeñas formas planas o alargadas.

Las ramas se distribuyeron de manera irregular para que se vieran más naturales. Este elemento ayudó a equilibrar la escena y a darle un aspecto decorativo más realista.

Paso 7: Agregado del cuadro en la pared

En la parte superior izquierda se colocó un cuadro decorativo en la pared. Para hacerlo se utilizaron planos rectangulares. Primero se creó el marco con un color oscuro o marrón, y luego se agregó una superficie clara en el centro para simular una imagen o lámina decorativa.

Este elemento permitió llenar el espacio vacío de la pared y mejorar la composición general del render.

Paso 8: Aplicación de materiales

Luego se aplicaron diferentes materiales a cada objeto de la escena. La mesa recibió un material de madera, las paredes un material opaco de color beige o marrón claro, la lámpara materiales claros y metálicos, y el florero un material oscuro con cierto brillo.

Los materiales se configuraron buscando que la escena mantuviera una armonía visual. Se usaron colores neutros y cálidos para que la imagen tuviera un estilo elegante, sencillo y acogedor.

Paso 9: Ubicación de la cámara

Después de modelar los objetos principales, se colocó la cámara frente a la escena. La cámara se ajustó para que capturara la lámpara como elemento central, dejando los libros, el florero y el cuadro como elementos secundarios.

Se modificó el ángulo de la cámara hasta lograr una composición equilibrada. La lámpara quedó ubicada hacia el centro-derecha de la imagen, mientras que los objetos decorativos quedaron a la izquierda, creando una escena visualmente ordenada.

Paso 10: Ajustes de iluminación ambiental

Además de la luz de la lámpara, se ajustó la iluminación general del ambiente. Se redujo la luz externa para que la escena se viera más oscura y la lámpara tuviera mayor protagonismo. Esto ayudó a crear un ambiente nocturno o de poca luz, donde la lámpara funciona como la fuente principal de iluminación.

También se revisaron las sombras generadas por los objetos para que no fueran demasiado fuertes ni demasiado planas.

Paso 11: Configuración del render

Antes de generar la imagen final, se configuraron los parámetros de renderizado. Se seleccionó el motor de render, la resolución de salida y la calidad de la imagen. También se ajustaron opciones como la cantidad de muestras, la exposición y el manejo del color para mejorar el realismo.

El objetivo fue obtener una imagen limpia, con buena iluminación, sombras suaves y materiales visibles.

Paso 12: Renderizado final

Finalmente se realizó el render de la escena. El programa procesó la iluminación, los materiales, las sombras y la perspectiva de la cámara para generar la imagen final. Una vez terminado el render, se revisó el resultado para comprobar que la lámpara iluminara correctamente y que todos los elementos estuvieran bien ubicados.

Renderización final



Conclusión

En conclusión, la elaboración de esta imagen renderizada permitió poner en práctica diferentes técnicas básicas de Blender, como el modelado de objetos mediante figuras simples, la aplicación de materiales y la configuración de luces para crear un ambiente realista. La lámpara fue el elemento principal de la escena, por lo que la iluminación cálida tuvo un papel importante para destacar el objeto y generar sombras suaves sobre la mesa y la pared.

También se logró complementar la composición con elementos decorativos como libros, un florero y un cuadro, los cuales ayudaron a que la escena se viera más completa y natural. Cada objeto aportó al resultado final, creando un espacio visualmente ordenado y agradable.

Este taller permitió comprender que un buen render depende de varios aspectos trabajando en conjunto: el modelado, los materiales, la iluminación, la cámara y la organización de los objetos. Gracias a estos elementos, se obtuvo una imagen final con un ambiente cálido, sencillo y realista, demostrando la utilidad de Blender para la creación de escenas digitales en 3D.